Paskaita 9

Vektoriniai laukai ir srautai

Tikslai. *Glodusis vektorinis laukas nurodo greitį kiekviename daugdaros taške. Jo integralinės kreivės aprašo gautąjį judėjimą. Lygindami kitą lauką išilgai šio judėjimo, gauname Lie skliaustus. Įrodysime ryšį tarp nulinių skliaustų ir komutuojančių pilnųjų srautų. Tada apskaičiuosime sukimų laukus ir jų ženklus. Kairysis postūmis Lie grupės liestinį vektorių ties neutraliuoju elementu paverčia vektoriniu lauku. Taip apibrėžiame grupės Lie algebrą ir jos eksponentinį atvaizdavimą.*

Po šios paskaitos gebėsite:

- Rasti integralines kreives ir nustatyti jų maksimaliuosius laiko intervalus.
- Apskaičiuoti Lie skliaustus ir išvesti juos iš lauko nustūmimo atgal srautu.
- Įrodyti pilnųjų srautų komutavimo kriterijų.
- Suderinti sukimų laukų ir judesio kiekio momento komutatorių ženklus.

Tema 9A Laukai, srautai, skliaustai ir sukimai

9.1 Vektoriniai laukai ir susieti laukai

Tegul M yra glodžioji n-matė daugdara.

Apibrėžimas 9.1 (Glodusis vektorinis laukas). *Glodusis vektorinis laukas* daugdaroje M yra glodusis atvaizdavimas

$$X\colon M \to TM, \qquad X(p) \in T_pM.$$

Toks atvaizdavimas vadinamas liestinio pluošto *pjūviu*: jo kompozicija su pluošto projekcija yra tapatusis atvaizdavimas daugdaroje M.

Lokaliomis koordinatėmis laukas užrašomas $X = X^i\partial_i$, kur koeficientų funkcijos X^i yra glodžios. Lauko išraiška pluošto žemėlapyje yra $x \mapsto (x, X^1(x), \dots, X^n(x))$, todėl šios dvi glodumo sąlygos yra lygiavertės.

Laukas veikia glodžiąsias realiąsias funkcijas pagal formulę

$$Xf = X^i\partial_i f.$$

Rezultatas yra glodžioji funkcija. Sandaugos diferencijavimo taisyklė duoda $X(fg) = (Xf)g + f(Xg)$, todėl laukas X veikia kaip funkcijų derivacija. Vertė $(Xf)(p)$ yra 8-osios paskaitos taškinė derivacija $X_p(f)$. Tas pats apibrėžimas taikomas glodžiosioms funkcijoms bet kuriame atvirajame daugdaros M poaibyje.

Apibrėžimas 9.2 (Nustumtasis laukas)**.** Difeomorfizmui $f\colon M \to N$ *nustumtąjį lauką* f_*X daugdaroje N apibrėžia formulė

$$(f_*X)_q = \mathrm{d}f_{f^{-1}(q)}X_{f^{-1}(q)}.$$

Atvirkštinis atvaizdavimas kiekvienam taškui q parenka vienintelį pradinį tašką.

Apibrėžimas 9.3 (Susieti laukai)**.** Bendrajam glodžiajam atvaizdavimui f laukai X daugdaroje M ir Y daugdaroje N yra *susieti pagal atvaizdavimą* f, jei $\mathrm{d}f_pX_p = Y_{f(p)}$ kiekvienam $p \in M$.

Susietais laukais lyginsime judėjimą skirtingose daugdarose. Įterpimą $i\colon S^1 \hookrightarrow \mathbb{R}^2$ kampiniame žemėlapyje užrašykime $i(\theta) = (\cos\theta, \sin\theta)$. Jo diferencialas duoda

$$\mathrm{d}i_\theta(\partial_\theta) = (-\sin\theta, \cos\theta).$$

Taigi laukas ∂_θ yra susietas pagal atvaizdavimą i su lauku $x\partial_y - y\partial_x$.

Pagal bendrąjį atvaizdavimą laukas nebūtinai apibrėžia lauką galinėje erdvėje. Atvaizdavimui $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, apibrėžtam formule $f(x) = x^2$, ir laukui $X = \partial_x$ vaizdo vektorius yra $2x\partial_y$ taške $y = x^2$. Pradiniai taškai 1 ir -1 abu atvaizduojami į 1, bet ten duoda priešingus nenulinius vektorius. Todėl galinėje erdvėje nėra su pradiniu lauku pagal atvaizdavimą f susieto lauko Y. Toliau, 10-ojoje paskaitoje, šį apribojimą palyginsime su formų atitraukimu.

9.2 Integralinės kreivės ir maksimalieji srautai

Apibrėžimas 9.4 (Integralinė kreivė)**.** Vektorinio lauko X *integralinė kreivė* yra glodžioji kreivė $\gamma\colon I \to M$ atvirajame laiko intervale, tenkinanti $\gamma'(t) = X_{\gamma(t)}$. Čia $\gamma'(t)$ yra kreivės $s \mapsto \gamma(t+s)$ liestinė klasė taške $\gamma(t)$, kaip ir 8-ojoje paskaitoje. Pradiniam taškui p reikalausime $0 \in I$ ir $\gamma(0) = p$. Koordinatėmis tai yra paprastoji diferencialinė lygtis (PDL)

$$\dot{x}^i(t) = X^i(x(t)).$$

Apibrėžimas 9.5 (Maksimalioji kreivė ir maksimalusis srautas)**.** Kreivė yra *maksimalioji*, jei jos negalima pratęsti į didesnį atvirąjį laiko intervalą kaip sprendinio su ta pačia pradine sąlyga. Gautasis sprendinių atvaizdavimas yra *maksimalusis srautas*, žymimas $\varphi\colon \mathcal{D} \to M$, kur $\varphi_t(p) = \gamma_p(t)$. Jo laiko sritis taške p yra intervalas $I_p = \{t : (t,p) \in \mathcal{D}\}$.

Apibrėžimas 9.6 (Pilnasis laukas)**.** Laukas yra *pilnasis*, jei $I_p = \mathbb{R}$ kiekvienam $p \in M$.

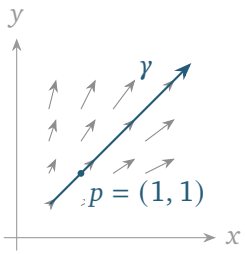
Apibrėžimas 9.7 (Atrama)**.** Lauko *atrama* yra $\operatorname{supp} X = \overline{\{p : X_p \neq 0\}}$. Laukas turi *kompaktinę atramą*, jei ši uždaroji aibė yra kompaktinė.

Postūmiui ir perskalavimui tiesėje $\mathbb{R}$ tiesioginis diferencijavimas duoda

$$X = \partial_x: \quad \varphi_t(x) = x + t, \qquad X = x\partial_x: \quad \varphi_t(x) = e^t x.$$

Abu srautai yra apibrėžti kiekvienu realiuoju laiku. Jų atvaizdavimai fiksuotu laiko momentu tenkina sudėties dėsnį pagal realiųjų skaičių sudėtį ir eksponenčių daugybą.

Plokštumos perskalavimo lauko $x\partial_x + y\partial_y$ srautas yra $\varphi_t(x,y) = e^t(x,y)$. Brėžinyje yra parodyti jo greičiai ir viena integralinė kreivė.

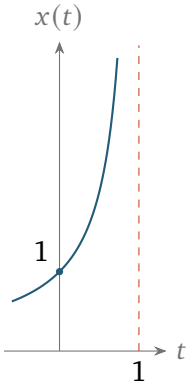


9.1 pav. Laukas (x, y) ir jo integralinė kreivė $e^t(1, 1)$. Kiekviena rodyklė nurodo greitį savo taške. Pažymėta kreivė seka šiuos greičius.

Tiesėje $\mathbb{R}$ lauko $X = x^2\partial_x$ maksimalusis srautas yra

$$\varphi_t(x) = \frac{x}{1 - tx}, \qquad \mathcal{D} = \{(t, x) : 1 - tx > 0\}.$$

Diferencijuodami gauname $\partial_t\varphi_t = \varphi_t^2$. Pradinė vertė yra x. Taške $x = 0$ sprendinys yra pastovusis visais laikais. Kai $x > 0$, sprendinys tampa neaprėžtas artėjant laikui $t = 1/x$. Kai $x < 0$, sprendinys tampa neaprėžtas artėjant tam neigiamam laikui. Šie intervalai yra maksimalieji, nes tolydusis realiąsias vertes turintis pratęsimas negali pereiti per tokį neaprėžtumą. Reikalaujant tik nenulinio vardiklio, būtų įtraukta atskira šaka už poliaus. Šio lauko atrama nėra kompaktinė. Tiesinio lauko $X_A(x) = Ax$ erdvėje $\mathbb{R}^n$, kur $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ yra nenulinė matrica, atrama taip pat nėra kompaktinė. Vis dėlto jo srautas $x \mapsto e^{tA}x$ (§9.3) yra apibrėžtas visiems realiesiems t. Brėžinyje yra parodytas lauko $x^2\partial_x$ sprendinio neaprėžtumas, kai $x = 1$.



9.2 pav. Sprendinys, prasidedantis taške $x = 1$, tampa neaprėžtas, kai laikas t artėja į 1 iš apačios. Racionaliosios išraiškos dalis už poliaus nepriklauso šiai integralinei kreivei.

Teorema 9.8 (Srauto savybės · *cituojama; dėsniai ir pilnumas įrodyti, remiantis cituojamomis srauto savybėmis*)**.** *Glodusis vektorinis laukas turi vienintelį glodųjį maksimalųjį srautą atvirojoje aibėje $\mathcal{D} \subseteq \mathbb{R}\times M$, kuri apima aibę $\{0\}\times M$. Laiko sritys I_p yra intervalai. Srauto atvaizdavimai tenkina*

$$\varphi_0 = \mathrm{id}, \qquad \varphi_{s+t}(p) = \varphi_s(\varphi_t(p))$$

visada, kai abi pusės yra apibrėžtos. Kiekvienas srauto atvaizdavimas fiksuotu laiko momentu yra difeomorfizmas tarp atvirųjų aibių – pradinės srities ir vaizdo. Jo atvirkštinis atvaizdavimas yra φ_{-t}. Kiekvienas glodusis laukas, turintis kompaktinę atramą, yra pilnasis.

Maksimaliųjų kreivių egzistavimą ir vienatinumą, aibės $\mathcal{D}$ atvirumą ir bendrą glodumą kintamųjų (t, p) atžvilgiu cituojame pagal Lee antrojo leidimo Teoremą 9.12. Lokalioji šios teoremos prielaida yra PDL teorema žemėlapiuose. Iš šių savybių įrodysime dėsnius ir pilnumą.

Įrodymas. Pirmiausia fiksuokime $t \in I_p$ ir pažymėkime $q = \varphi_t(p)$. Kreivė $u \mapsto \varphi_{t+u}(p)$ yra integralinė kreivė, prasidedanti taške q. Pagal vienatinumą ji sutampa su $u \mapsto \varphi_u(q)$ bendrame jų intervale. Maksimalumas duoda $I_q = I_p - t$: bet kuris didesnis intervalas, pastūmus laiką atgal ir taikant vienatinumą, pratęstų kitą sprendinį. Tai įrodo grupės dėsnį ir užtikrina $\varphi_{-t}(q) = p$. Apibrėžkime $M_t = \{p \in M : t \in I_p\}$. Ši aibė yra atvira, nes aibė $\mathcal{D}$ yra atvira. Taikydami atvirkštinio atvaizdavimo tapatybę laikui $-t$, gauname, kad $\varphi_t \colon M_t \to M_{-t}$ yra siurjektyvusis atvaizdavimas, o abi kompozicijos su atvirkštiniu atvaizdavimu yra tapačiosios. Bendras glodumas duoda glodžiuosius srauto atvaizdavimus fiksuotu laiko momentu ir jų atvirkštinius atvaizdavimus.

Toliau kompaktiškumu gausime bendrą teigiamą egzistavimo laiką. Tai leis tęsti sprendinį iš kiekvieno jo pasiekto taško. Tegul $K = \operatorname{supp} X$ yra kompaktinė aibė. Jei K yra tuščia, laukas yra nulinis ir kiekvienas sprendinys yra pastovusis. Kitu atveju iš aibės $\mathcal{D}$ atvirumo kiekvieno taško $p \in K$ aplinkoje gauname atvirąją aibę U_p ir laiką $\varepsilon_p > 0$, kuriems srautas yra apibrėžtas aibėje $(-\varepsilon_p, \varepsilon_p) \times U_p$. Parinkime baigtinį aibės K podenginį ir pažymėkime $\delta > 0$ mažiausią iš šių baigtinio skaičiaus laikų. Sprendiniai, prasidedantys aibėje K, egzistuoja bent laiką δ abiem kryptimis. Aibei K nepriklausančiuose taškuose pastovioji kreivė yra sprendinys. Pagal vienatinumą ji yra maksimalusis sprendinys. Taigi kiekvienas pradinis taškas turi sprendinį, kai $|t| < \delta$. Jei maksimalusis intervalas turėtų baigtinį dešinįjį galą b, sprendinį pradėtume iš naujo laiko momentu $t < b$, kuriam $b - t < \delta$. Naujasis sprendinys pratęsia ankstesnįjį už intervalo galą b, o tai prieštarauja maksimalumui ir vienatinumui. Tas pats argumentas baigtiniam kairiajam galui įrodo pilnumą. ∎

Taigi kiekvienas glodusis laukas kompaktinėje daugdaroje yra pilnasis, nes jo atrama yra šios daugdaros uždarasis poaibis.

Toro $T^2 = S^1 \times S^1$ lokaliosios kampinės koordinatės (θ^1, θ^2) keičiasi pastoviais skaičiaus 2π kartotiniais. Todėl jų koordinatiniai laukai apibrėžia globaliuosius laukus. Fiksuokime $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ ir apibrėžkime

$$X = \partial_{\theta^1} + \alpha \partial_{\theta^2}, \qquad \varphi_t(e^{\mathrm{i}\theta^1}, e^{\mathrm{i}\theta^2}) = (e^{\mathrm{i}(\theta^1 + t)}, e^{\mathrm{i}(\theta^2 + \alpha t)}).$$

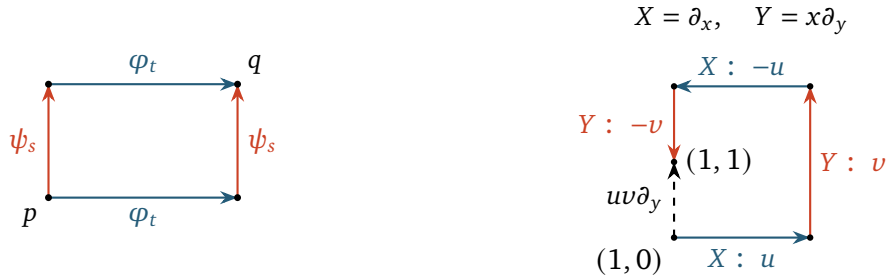
Diferencijuodami kampines koordinates, gauname nurodytą greitį. Pradėję taške $(1, 1)$, gauname $\gamma(t) = (e^{\mathrm{i}t}, e^{\mathrm{i}\alpha t})$ – 7-osios paskaitos iracionaliąją kreivę. Formulė yra apibrėžta kiekvienam $t \in \mathbb{R}$. Pilnumas nusako laiko sritį, nors ši orbita yra injektyvioji imersija, kurios vaizdas nėra įdėtasis podaugdaris.

9.3 Lie skliaustai ir matricų ženklai

Palyginsime du judėjimus, atlikdami kiekvieną iš jų ir tada kiekvieną iš jų apgręždami ta pačia tvarka. Plokštumoje $\mathbb{R}^2$ imkime $X = \partial_x$ ir $Y = x\partial_y$. Jų srautai yra $\varphi_u(x, y) = (x + u, y)$ ir $\psi_v(x, y) = (x, y + vx)$. Pradėję taške (x, y), laikais $u, v, -u, -v$ paeiliui pasiekiame taškus

$$\begin{aligned}(x, y) &\longmapsto (x + u, y) \longmapsto (x + u, y + (x + u)v) \\ &\longmapsto (x, y + (x + u)v) \longmapsto (x, y + uv).\end{aligned}$$

Galutinis poslinkis yra tiksliai $uv\partial_y$. Brėžinyje šis kelias yra palygintas su komutuojančiais koordinatiniais postūmiais. Šlyties brėžinyje parinkta $x = u = v = 1$ ir $y = 0$.



9.3 pav. Koordinatiniai postūmiai uždaro stačiakampį. Laukų $X = \partial_x$ ir $Y = x\partial_y$ grįžimo atkarpa yra trumpesnė, todėl lieka teigiamas vertikalusis poslinkis.

Apibrėžimas 9.9 (Lie skliaustai)**.** Laukų X ir Y *Lie skliaustus* apibrėšime jų veikimu glodžiosioms funkcijoms:

$$[X,Y]f = X(Yf) - Y(Xf).$$

Pirmoji kompozicija išsiskleidžia taip:

$$X(Yf) = X^i(\partial_i Y^j)\partial_j f + X^i Y^j \partial_i \partial_j f.$$

Antrosios kompozicijos naryje su antrosiomis išvestinėmis sukeiskime indeksus i ir j. Dėl mišriųjų dalinių išvestinių lygybės šie nariai susiprastina. Gauname

$$[X,Y] = \big(X^i\partial_i Y^j - Y^i\partial_i X^j\big)\partial_j.$$

Atskiroje kompozicijoje XY gali būti funkcijos f antrųjų išvestinių. Joms susiprastinus, komutatorius yra pirmosios eilės derivacija. Koeficientai yra glodūs, todėl ši išraiška apibrėžia glodųjį vektorinį lauką. Jo veikimas funkcijoms nepriklauso nuo koordinačių, todėl ir pats laukas nuo jų nepriklauso. Bitiesiškumas, antisimetriškumas ir Jakobio tapatybė išplaukia iš operatorių komutatorių skaičiavimo, kaip ir 8-ojoje paskaitoje.

Bendriesiems glodiesiems laukams tegul $f_{u,v}$ yra atvaizdavimas, gaunamas sekant laukus X, Y, X, Y laikais $u, v, -u, -v$, kai šie lokalieji srautai yra apibrėžti. Fiksuotame žemėlapyje taško p aplinkoje poslinkis tenkina

$$f_{u,v}(p) - p = uv[X,Y]_p + O\big(|uv|(|u| + |v|)\big) \qquad (u, v \to 0).$$

Diferencijuodami keturias kompozicijas po kartą pagal kiekvieną laiką nulyje, gauname $DY_pX_p - DX_pY_p$. Poslinkis yra nulinis, kai bent vienas laikas yra nulinis. Todėl dėl glodumo jį galima užrašyti kaip uv ir glodžiosios laikų funkcijos sandaugą. Šios funkcijos vertė nulyje yra $[X,Y]_p$, o tai duoda nurodytą liekaną. Ankstesnių šlyties laukų skliaustai yra ∂_y, o liekana yra nulinė.

Lie skliaustai išsaugo laukų susietumą pagal bet kurį glodųjį atvaizdavimą f. Tarkime, kad laukas X_j yra susietas pagal atvaizdavimą f su lauku Y_j, kai $j = 1, 2$. Kiekvienai lokaliajai glodžiajai funkcijai h galinėje erdvėje grandininė taisyklė duoda $X_j(h \circ f) = (Y_j h) \circ f$. Pritaikę ją du kartus, gauname

$$[X_1, X_2](h \circ f) = ([Y_1, Y_2]h) \circ f.$$

Tikrinant koordinatines funkcijas matyti, kad skliaustų rezultatai yra susieti pagal atvaizdavimą f. Difeomorfizmui tai reiškia $[f_*X, f_*Y] = f_*[X,Y]$.

Teiginys 9.10 (Tiesiniai laukai ir matricų komutatorius). *Matricoms $A, B \in \mathbb{R}^{n\times n}$ tiesiniai laukai $X_A(x) = Ax$ erdvėje $\mathbb{R}^n$ tenkina*

$$[X_A, X_B] = X_{-[A,B]}, \qquad [A, B] = AB - BA.$$

Įrodymas. Tiesiniams laukams galioja $DX_A = A$ ir $DX_B = B$. Koordinatinė formulė duoda $[X_A, X_B](x) = BAx - ABx$ ir įrodo neigiamą ženklą. ∎

Pavyzdžiui, dviejų matmenų atveju tegul $A = E_{12}$ ir $B = E_{21}$, kur matricos E_{ij} pozicijoje (i, j) yra elementas 1, o kitur – nuliai. Jų laukai ir skliaustai yra

$$X_A = y\partial_x, \qquad X_B = x\partial_y, \qquad [X_A, X_B] = -x\partial_x + y\partial_y.$$

Matricų komutatorius yra $[A, B] = \operatorname{diag}(1, -1)$. Jo tiesinis laukas yra priešingas parodytam skliaustų rezultatui.

Prisiminkime matricų eksponentę iš kurso *Tiesinė algebra fizikams*. Lygties $\dot{x} = Ax$ sprendinys su pradine verte x yra $e^{tA}x$. Taigi tiesinio lauko srautas daugina padėties stulpelį iš kairės. Glodžiajai funkcijai f kartotinis laukų veikimas yra

$$(X_A X_B f)(x) = \left.\frac{\partial^2}{\partial s\,\partial t}\right|_{s=t=0} f(e^{tB}e^{sA}x).$$

Laukas X_B pirmas veikia funkciją f, bet matrica e^{sA} pirma veikia vektorių x. Ši apgręžta kompozicijos tvarka paaiškina neigiamą ženklą.

9.4 Lauko Lie išvestinė

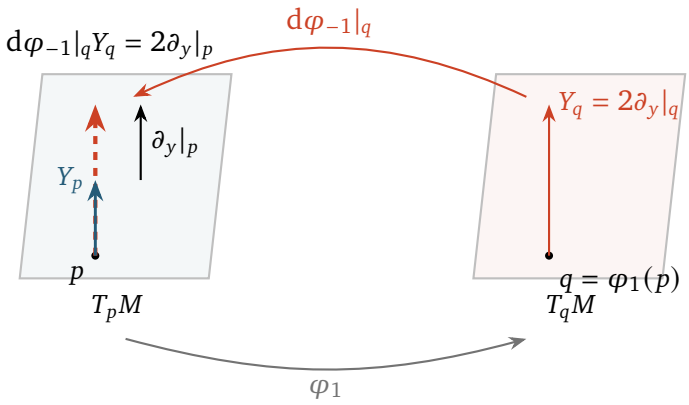
Vektorių skirtinguose taškuose negalima atimti nepasirinkus jų sutapatinimo. Kai $t \in I_p$, atvaizdavimas $\varphi_{-t} \colon M_{-t} \to M_t$ yra difeomorfizmas ir $\varphi_t(p) \in M_{-t}$. Todėl jis vektorių $Y_{\varphi_t(p)}$ nustumia atgal į tašką p diferencialu $\mathrm{d}\varphi_{-t}|_{\varphi_t(p)}$.

Apibrėžimas 9.11 (Lie išvestinė). *Lie išvestinė* yra taip gaunama išvestinė erdvėje T_pM:

$$(L_X Y)_p = \left.\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\right|_0 ((\varphi_{-t})_* Y)_p.$$

Funkcijoms apibrėžkime $L_X f = Xf$. Tai yra funkcijos $f(\varphi_t(p))$ išvestinė nulyje.

Abu vektorius lyginame tik tada, kai abiejų pradžia yra taškas p. Brėžinyje šis palyginimas yra parodytas šlyties laukams taške $p = (1, 0)$, kai $t = 1$.



9.4 pav. Vektoriaus Y_q pradžia yra taškas $q = \varphi_t(p)$. Jo atgalinio vaizdo ir vektoriaus Y_p pradžia yra tas pats taškas p. Jų skirtumas, padalintas iš t, artėja į $L_X Y$.

Kai $X = \partial_x$ ir $Y = x\partial_y$, srautas yra $\varphi_t(x, y) = (x + t, y)$. Atvirkštinio srauto Jakobio matrica yra tapatumo matrica, todėl

$$\mathrm{d}\varphi_{-t}|_{\varphi_t(p)} Y_{\varphi_t(p)} = (x + t)\partial_y|_p, \qquad \frac{(x + t)\partial_y|_p - x\partial_y|_p}{t} = \partial_y|_p \quad (t \neq 0).$$

Išvestinė yra $L_X Y = \partial_y$, kaip ir Lie skliaustai.

Teorema 9.12 (Srauto išvestinė ir skliaustai · *įrodyta, remiantis lokaliųjų srautų egzistavimu ir glodžiąja priklausomybe*)**.** *Lie skliaustai $[X, Y]$ apibrėžia glodųjį vektorinį lauką. Lie išvestinė egzistuoja ir tenkina $L_X Y = [X, Y]$.*

Įrodymas. Ankstesnė koordinatinė skliaustų formulė įrodo jų glodumą. Lauko Y kitimas išilgai trajektorijos duoda narį $DY_p X_p$. Kintantis atvirkštinis diferencialas duoda narį $-DX_p Y_p$. Koordinačių aplinkoje PDL duoda $\varphi_t(p) = p + tX(p) + O(t^2)$. Diferencijuodami PDL $\partial_t \varphi_t = X(\varphi_t)$ pagal p, kaip leidžia bendras glodumas, gauname $\partial_t D\varphi_t = DX(\varphi_t) D\varphi_t$. Todėl $D\varphi_t(p) = I + tDX_p + O(t^2)$. Apgręžę gauname atvirkštinę Jakobio matricą $I - tDX_p + O(t^2)$ taške $\varphi_t(p)$. Taigi

$$\begin{aligned}((\varphi_{-t})_* Y)_p &= \big(I - tDX_p + O(t^2)\big)\big(Y_p + tDY_p X_p + O(t^2)\big) \\ &= Y_p + t\big(DY_p X_p - DX_p Y_p\big) + O(t^2).\end{aligned}$$

Koeficientas prie t yra koordinatinė skliaustų formulė. Apibrėžimas nuo koordinačių nepriklausančiu nustūmimu užtikrina, kad šis skaičiavimas nepriklauso nuo pasirinktos aplinkos. ∎

Tai yra Tu Teorema 20.4 su tuo pačiu nustūmimo atgal susitarimu. Nustūmimas pirmyn duotų priešingą ženklą.

9.5 Komutuojantys pilnieji srautai

Tarkime, kad laukai X ir Y turi srautus φ_t ir ψ_s.

Apibrėžimas 9.13 (Komutuojantys laukai ir srautai)**.** Laukai *komutuoja*, jei $[X, Y] = 0$. Jų pilnieji srautai komutuoja, jei $\varphi_t \circ \psi_s = \psi_s \circ \varphi_t$ visiems $s, t \in \mathbb{R}$.

Teorema 9.14 (Komutuojantys srautai · *įrodyta, remiantis srauto egzistavimu, vienatinumu ir glodžiaja priklausomybe*)**.** *Dviejų pilnųjų glodžiųjų laukų Lie skliaustai yra nuliniai tada ir tik tada, kai jų srautai komutuoja visais realiaisiais laikais.*

Įrodymas. Srauto grupės dėsnis, nustūmimo kompozicijos taisyklė $(f \circ g)_* = f_* g_*$ ir Teorema 9.12 duoda

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\varphi_{-t})_* Y = (\varphi_{-t})_*[X, Y].$$

Šiai lygybei gauti užrašykime vertę laiko momentu $t + h$ kaip $(\varphi_{-t})_*((\varphi_{-h})_* Y)$ ir diferencijuokime pagal h nulyje. Jei skliaustai yra nuliniai, ši šeima yra pastovi ir lygi Y. Todėl $(\varphi_t)_* Y = Y$ kiekvienam laikui t. Fiksavus laiką t, abi kreivės $s \mapsto \varphi_t(\psi_s(p))$ ir $s \mapsto \psi_s(\varphi_t(p))$ tenkina lauko Y lygtį su tuo pačiu pradiniu tašku. Pagal vienatinumą jos sutampa. Pilnumas užtikrina lygybę visiems $s, t \in \mathbb{R}$.

Atvirkščiai, diferencijuokime komutuojančius srautus pagal s nulyje. Gauname $\mathrm{d}\varphi_t|_p Y_p = Y_{\varphi_t(p)}$, todėl $(\varphi_{-t})_* Y = Y$. Diferencijuodami pagal t nulyje, gauname $[X, Y] = 0$. ∎

9.6 Poerdvių skirstiniai ir Frobenijaus teorema *(neprivaloma)*

Tolesnė medžiaga apie sukimus, diferencialines formas ir sietis nuo šio skyriaus nepriklauso. Tikrinsime, ar nurodytos liestinės plokštumos yra lokaliųjų paviršių liestinės plokštumos. Frobenijaus teorema duoda šių paviršių lokaliojo egzistavimo kriterijų.

Apibrėžimas 9.15 (Poerdvių skirstinys)**.** *Glodusis rango k poerdvių skirstinys* kiekvienam taškui priskiria k-matį poerdvį $D_p \subseteq T_p M$, lokaliai apvelkamą k nepriklausomų glodžiųjų laukų.

Apibrėžimas 9.16 (Involiutyvusis skirstinys)**.** Skirstinys yra *involiutyvusis*, jei bet kurių dviejų lokaliųjų laukų, kurių vertės priklauso skirstiniui D, Lie skliaustų rezultato vertės taip pat priklauso skirstiniui D.

Apibrėžimas 9.17 (Integralinė daugdara)**.** *Integralinė daugdara* yra imersija $i\colon S \to M$, tenkinanti

$$\mathrm{d}i_s(T_s S) = D_{i(s)} \qquad (s \in S).$$

Teorema 9.18 (Frobenijaus teorema · *cituojama*)**.** *Kiekvienam glodžiajam involiutyviajam pastovaus rango k skirstiniui kiekvieno taško aplinkoje yra koordinatės, kuriomis ji apvelka $\partial_1, \ldots, \partial_k$. Fiksuodami kitas koordinates, gauname lokaliąsias integralines daugdaras.*

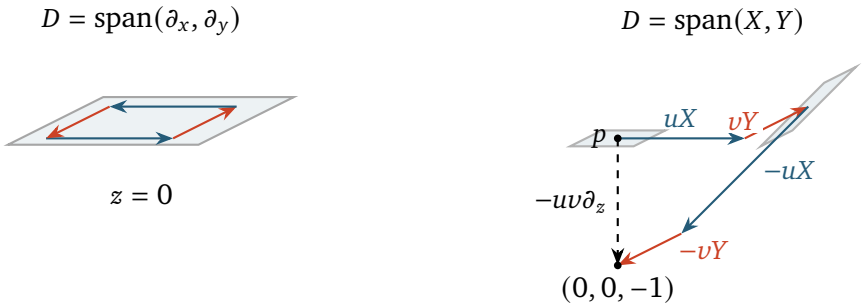
Tai yra Lee antrojo leidimo Teorema 19.12. Pavyzdžiui, laukų ∂_x ir ∂_y apvelkamos plokštumos erdvėje $\mathbb{R}^3$ turi integralinius paviršius $z = c$. O antrojo rango skirstinį erdvėje $\mathbb{R}^3$ apvelka laukai

$$X = \partial_x + y\partial_z, \qquad Y = \partial_y, \qquad [X, Y] = -\partial_z.$$

Laukai yra nepriklausomi kiekviename taške, kaip rodo jų komponentės kryptimis x ir y. Sutapatinus šias komponentes lygybėje $aX + bY = -\partial_z$, turėtų būti $a = b = 0$. Taigi kiekviename taške Lie skliaustų rezultatas nepriklauso nurodytai plokštumai.

Joks lokalusis imersuotas paviršius negali turėti šių liestinių plokštumų. Apribojus imersiją iki pakankamai mažos atvirosios aibės, ji yra įdėtis: pagal 7-osios paskaitos atvirkštinės funkcijos argumentą jos galinės erdvės koordinačių rinkinys iš d koordinačių duoda lokaliąsias koordinates jos d-matėje pradinėje erdvėje. Tokiame paviršiuje abu laukai būtų

apriboti iki laukų, susietų pagal įterpimą su laukais X ir Y. Pagal skliaustų išsaugojimą ir jų skliaustų rezultatas būtų liestinis – prieštara. Lygiavertiškai, projekcija į (x, y) galimame paviršiuje yra lokaliai apgręžiama. Užrašę šį paviršių kaip $z = h(x, y)$, turėtume reikalauti $h_x = y$ ir $h_y = 0$. Dvi mišriosios išvestinės būtų lygios atitinkamai 1 ir 0, o tai prieštarauja glodumui. Brėžinyje tą pačią kliūtį iliustruoja tikslūs srautai nurodytose plokštumose. Brėžinyje parinkta $p = (0, 0, 0)$ ir $u = v = 1$.



9.5 pav. Horizontaliosios plokštumos yra paviršių $z = c$ liestinės plokštumos. Skirstinio $\operatorname{span}(\partial_x + y\partial_z, \partial_y)$ keturių srauto atkarpų kelias baigiasi taške $(x, y, z - uv)$. Vertikalusis poslinkis iliustruoja apskaičiuotą Lie skliaustų kliūtį.

Antrojo brėžinio keliuose paeiliui pasiekiami taškai yra

$$\begin{aligned}(x, y, z) &\longmapsto (x + u, y, z + uy) \longmapsto (x + u, y + v, z + uy)\\ &\longmapsto (x, y + v, z - uv) \longmapsto (x, y, z - uv).\end{aligned}$$

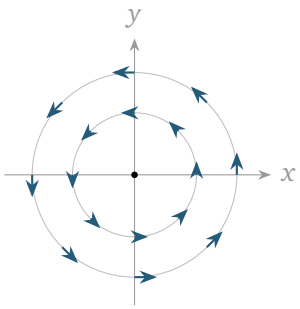
Iracionalusis laukas tore T^2 apvelka pirmojo rango skirstinį. Jo lokaliųjų pjūvių pavidalas yra fX. Pagal sandaugos diferencijavimo taisyklę $[fX, gX] = (fXg - gXf)X$, todėl skirstinys yra involiutyvusis. Jo orbitos yra integralinės daugdaros. Iracionalioji 7-osios paskaitos orbita yra injektyvioji imersija, bet nėra įdėtis. Šis pavyzdys paaiškina, kodėl apibrėžime reikalaujama tik imersijos.

9.7 Sukimų laukai ir judesio kiekio momentas

Dekarto koordinatėmis erdvėje $\mathbb{R}^3$ sukimų laukai yra

$$L_x = y\partial_z - z\partial_y, \qquad L_y = z\partial_x - x\partial_z, \qquad L_z = x\partial_y - y\partial_x.$$

Pavyzdžiui, $L_x(x^2 + y^2 + z^2) = 2yz - 2zy = 0$. Ciklinis perstatymas duoda tą patį rezultatą kitiems laukams. Todėl kiekvienas laukas yra liestinis kiekvienai sferai, kurios centras yra koordinačių pradžioje. Jo integralinės kreivės išsaugo tą spindulį. Čia simbolis L_x žymi sukimo lauką. Lie išvestinės L_X indeksas X žymi srautą kuriantį vektorinį lauką. Cilindrinėmis koordinatėmis $x = r\cos\phi$ ir $y = r\sin\phi$, kai $r > 0$, diferencijuodami su fiksuotais r ir z, gauname $\partial_\phi = -y\partial_x + x\partial_y = L_z$. Kampas ϕ yra azimutas. Taigi lauko L_z srautas prie azimuto prideda t. Sferoje S^2 šis laukas yra nulinis tik abiejuose poliuose. Brėžinio rodyklės nurodo azimutinius greičius.



9.6 pav. Lauko $L_z = (-y, x, 0)$ trajektorijos yra apskritimai kiekvienoje horizontaliojoje plokštumoje. Rodyklės yra jo liestinių greičių vektoriai. Ašį sudaro nejudamieji taškai.

Pavyzdys 9.19 (Sukimų srautai ir Lie skliaustai)**.** Visi trys srautai yra apibrėžti kiekvienam realiajam t:

$$\varphi^x_t(x,y,z) = (x,\ y\cos t - z\sin t,\ y\sin t + z\cos t),$$
$$\varphi^y_t(x,y,z) = (x\cos t + z\sin t,\ y,\ -x\sin t + z\cos t),$$
$$\varphi^z_t(x,y,z) = (x\cos t - y\sin t,\ x\sin t + y\cos t,\ z).$$

Pirmojo srauto paskutinių dviejų komponenčių išvestinės yra $(-y\sin t - z\cos t,\ y\cos t - z\sin t)$. Tai yra $(-z(t), y(t))$. Kai $t = 0$, komponentės yra pradinės koordinatės. Taip pat diferencijuodami kitose koordinačių plokštumose, patikriname kitus srautus. Todėl visi trys apribojami iki pilnųjų srautų sferoje S^2.

Šių tiesinių laukų matricos yra 8-osios paskaitos bazės matricos $A(1,0,0)$, $A(0,1,0)$ ir $A(0,0,1)$. Vienetinei ašiai $n \in \mathbb{R}^3$ 8-osios paskaitos matrica yra $A(n)w = n \times w$. Anksčiau, 2-ojoje paskaitoje, ašimi ir kampu apibrėžtas sukimas $R(tn)$ turi pradinę vertę I ir išvestinę $A(n)R(tn)$. Todėl tiesinės PDL sprendinio vienatinumas duoda $e^{tA(n)} = R(tn)$. Parodyti srautai yra šios matricų eksponentės trims koordinačių ašims.

Vienus skliaustus taip pat galima apskaičiuoti tiesiogiai taikant koordinatėms: $[L_x, L_y]x = L_x(z) = y$, $[L_x, L_y]y = -L_y(-z) = -x$ ir $[L_x, L_y]z = 0$. Todėl

$$[L_x, L_y] = -L_z, \qquad [L_y, L_z] = -L_x, \qquad [L_z, L_x] = -L_y.$$

Matricos turi teigiamą ciklinį komutatorių. Todėl čia gauname būtent Teiginio 9.10 neigiamą tiesinių laukų ženklą.

Fizikinės prielaidos. Dalelės skaliarinės banginės funkcijos atveju orbitinį judesio kiekio momentą apie ašį a vaizduoja diferencialinis operatorius $\widehat{L_a} = -\mathrm{i}\hbar L_a$, kai $a \in \{x, y, z\}$. Konstanta $\hbar$ yra redukuotoji Planko konstanta.

Kompleksinėms glodžiosioms funkcijoms šių judesio kiekio momento diferencialinių operatorių komutatorius yra

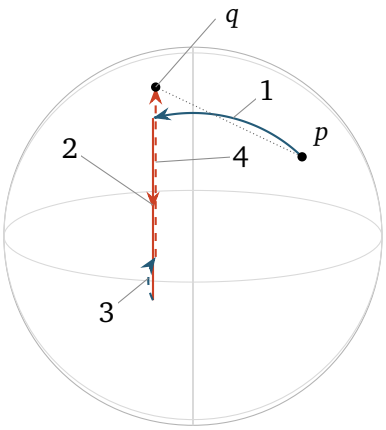
$$[\widehat{L_x}, \widehat{L_y}] = (-\mathrm{i}\hbar)^2(-L_z) = \hbar^2 L_z = \mathrm{i}\hbar\widehat{L_z}.$$

Taigi sukimų laukų ženklas dera su teigiama kvantine judesio kiekio momento komutavimo taisykle. Tai yra diferencialinių operatorių sutapatinimas. Jokia kvantinių įvaizdžių teorema nėra laikoma žinoma.

Sukimų apie skirtingas ašis srautai nekomutuoja. Pavyzdžiui, abidvi ketvirčio posūkių tvarkos duoda

$$\varphi^x_{\pi/2}\big(\varphi^y_{\pi/2}(1,0,0)\big) = (0,1,0), \qquad \varphi^y_{\pi/2}\big(\varphi^x_{\pi/2}(1,0,0)\big) = (0,0,-1).$$

Kai laikai yra maži, sekdami laukus L_x, L_y, L_x, L_y laikais $u, v, -u, -v$, gauname poslinkį $-uvL_z + O(|uv|(|u|+|v|))$ lokaliajame žemėlapyje. Taške $(1,0,0)$ jo pagrindinis narys yra $(0,-uv,0)$. Brėžinyje yra parodyti atitinkami keturi lankai baigtiniais laikais vienetinėje sferoje.



$1: L_x, \quad 2: L_y, \quad 3: -L_x, \quad 4: -L_y$

9.7 pav. Nuoseklūs sukimai apie ašis x, y, x, y laikais $\pi/3, \pi/3, -\pi/3, -\pi/3$ prasideda taške $p = (1,1,1)/\sqrt{3}$ ir baigiasi taške $q \neq p$. Ištisiniai lankai rodo pirmuosius du sukimus, o brūkšniniai – jų apgręžimus. Lankai 2 ir 4 yra beveik tame pačiame apskritime ir atskiriami brūkšniavimu. Taškinė styga jungia galutinį tašką su pradiniu. Visi lankai yra tikslios sukimų trajektorijos.

Savikontrolė. Raskite lauko $x\partial_y - y\partial_x$ srautą plokštumoje $\mathbb{R}^2$ ir jo vertę laiko momentu $\pi/2$, pradedant iš taško $(1,0)$. Įtraukite trajektoriją iš koordinačių pradžios.

Atsakymas. Sprendinys yra $(x\cos t - y\sin t, x\sin t + y\cos t)$ kiekvienam $t \in \mathbb{R}$. Iš taško $(1,0)$ jis pasiekia $(0,1)$ laiko momentu $\pi/2$, todėl teigiamas laikas duoda sukimąsi prieš laikrodžio rodyklę. Diferencijuodami parodytą sprendinį, gauname $(-y(t), x(t))$. Tai patikrina nurodytą lauką. Iš koordinačių pradžios prasidedantis sprendinys yra pastovusis.

Savikontrolė. Laukams $X = x\partial_x + 2y\partial_y$ ir $Y = x^2\partial_x + xy\partial_y$ plokštumoje $\mathbb{R}^2$ apskaičiuokite $L_X Y$ naudodami nustūmimą atgal. Patikrinkite rezultatą koordinatine Lie skliaustų formule.

Atsakymas. Srautas yra $\varphi_t(x,y) = (e^t x, e^{2t} y)$. Jo atvirkštinis diferencialas yra $\operatorname{diag}(e^{-t}, e^{-2t})$. Todėl

$$((\varphi_{-t})_* Y)_{(x,y)} = \begin{pmatrix} e^{-t} & 0 \\ 0 & e^{-2t} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} e^{2t}x^2 \\ e^{3t}xy \end{pmatrix} = e^t \begin{pmatrix} x^2 \\ xy \end{pmatrix}.$$

Diferencijuodami nulyje, gauname $L_X Y = x^2\partial_x + xy\partial_y$. Lie skliaustų rezultato komponentė kryptimi x yra $2x^2 - x^2 = x^2$, o komponentė kryptimi y yra $3xy - 2xy = xy$, taigi rezultatai sutampa. Atvirkštinis diferencialas duoda atimties narius abiejose komponentėse.

Tema 9B Kairiai invariantiniai laukai ir eksponentinis atvaizdavimas

9.8 Kairiai invariantiniai laukai ir jų skliaustai

Anksčiau, 8-ojoje paskaitoje, matricų grupės liestinei erdvei ties neutraliuoju elementu suteikėme matricų komutatorių. Abstrakčioje Lie grupėje liestinį vektorių ties neutraliuoju elementu pratęsiame iki lauko kairiuoju postūmiu. Jo laukų skliaustai tada apibrėžia skliaustus toje liestinėje erdvėje. Grupei $\mathrm{SO}(3)$ taip sukonstruojame laukus pačioje grupėje, kurie skiriasi nuo sukimų laukų erdvėje $\mathbb{R}^3$.

Lie grupėje kairįjį postūmį žymėsime $\ell_g(h) = gh$.

Apibrėžimas 9.20 (Kairiai invariantinis laukas)**.** Laukas yra *kairiai invariantinis*, jei $(\ell_g)_* X = X$ visiems $g \in G$.

Čia *matricinė Lie grupė* reiškia įdėtąjį matricinį pogrupį, turintį 8-osios paskaitos glodžiąją struktūrą. Liestinėms matricoms formulė $A^L(g) = gA$ gaunama diferencijuojant kairiąją daugybą.

Teiginys 9.21 (Kairiai invariantiniai matriciniai laukai)**.** *Matricinės Lie grupės liestinėms matricoms A ir B ties neutraliuoju elementu kairiai invariantiniai laukai $A^L(g) = gA$ tenkina $[A^L, B^L] = [A, B]^L$.*

Įrodymas. Grupės laukai yra susieti pagal įterpimą i su apimančiosios erdvės laukais $g \mapsto gA$ ir $g \mapsto gB$. Šių apimančiųjų laukų išvestinės kryptimi K yra KA ir KB. Ankstesnis rezultatas apie susietus laukus sutapatina jų skliaustus apimančiojoje erdvėje su įterptu grupės laukų skliaustų rezultatu. Taigi

$$\mathrm{d}i_g([A^L, B^L]_g) = (gA)B - (gB)A = g[A, B].$$

Įterpimo diferencialas yra injektyvus, todėl ši lygybė nustato grupės laukų skliaustus. ∎

Atvaizdavimas $x \mapsto Ax$ daugina stulpelį iš kairės. Atvaizdavimas $g \mapsto gA$ daugina matricą iš dešinės. Todėl koordinatinė skliaustų formulė pirmajam atvaizdavimui duoda $BA - AB$, o antrajam $-g(AB - BA)$. Taigi matricų $A(1,0,0)$ ir $A(0,1,0)$ ciklinis matricų komutatorius yra teigiamas, jų kairiai invariantinių laukų skliaustai yra teigiami, o jų sukimų laukų skliaustai yra neigiami.

Abstrakčioje Lie grupėje kiekvienas vektorius $A \in T_eG$ nusako kairiai invariantinį lauką pagal formulę $A^L(g) = \mathrm{d}(\ell_g)_e A$. Glodumas išplaukia diferencijuojant glodųjį daugybos atvaizdavimą antrojo argumento atžvilgiu. Asociatyvumas ir grandininė taisyklė duoda

$$(\ell_g)_* A^L(h) = \mathrm{d}(\ell_g)_h \mathrm{d}(\ell_h)_e A = \mathrm{d}(\ell_{gh})_e A = A^L(gh).$$

Tai įrodo invariantiškumą. Įvertinimas ties neutraliuoju elementu atkuria A. Atvirkščiai, iš invariantiškumo išplaukia ši formulė, todėl atitiktis yra tiesinė bijekcija. Pagal skliaustų išsaugojimą laukas $[A^L, B^L]$ yra kairiai invariantinis.

Apibrėžimas 9.22 (Lie grupės Lie algebra)**.** Grupės G Lie algebra yra erdvė T_eG su skliaustais

$$[A, B] = [A^L, B^L](e).$$

Laukų skliaustų bitiesiškumas, antisimetriškumas ir Jakobio tapatybė suteikia šias savybes skliaustams ties neutraliuoju elementu. Matricinėms grupėms šie skliaustai sutampa su ką tik apskaičiuotu komutatoriumi.

Pavyzdžiui, atvaizdavimų $r \mapsto ar + b$, kur $a > 0$, grupės dėsnis yra $(a, b)(a', b') = (aa', b + ab')$. Ties neutraliuoju elementu $(1, 0)$ pažymėkime $H = \partial_a$ ir $N = \partial_b$. Diferencijuojant kairįjį postūmį gaunami laukai $H^L = a\partial_a$ ir $N^L = a\partial_b$. Koordinatiniai skliaustai duoda $[H^L, N^L] = a\partial_b = N^L$.

9.9 Vienparametriai pogrupiai ir eksponentinis atvaizdavimas

Apibrėžimas 9.23 (Vienparametris pogrupis)**.** *Vienparametris pogrupis* yra glodusis atvaizdavimas $c\colon \mathbb{R} \to G$, tenkinantis $c(s + t) = c(s)c(t)$ ir $c(0) = e$.

Lauko A^L integralinė kreivė, prasidedanti ties neutraliuoju elementu, yra vienparametris pogrupis. Tai įrodysime paėmę lokalųjį sprendinį intervale $(-\delta, \delta)$, prasidedantį ties neutraliuoju elementu. Kairysis postūmis duoda sprendinį tame pačiame intervale, prasidedantį kiekviename grupės taške. Teoremos 9.8 įrodymo tęsimo argumentas su vienodu laiku įrodo pilnumą. Pagal kairįjį invariantiškumą ir vienatinumą sutampa kreivės $t \mapsto c(s + t)$ ir $t \mapsto c(s)c(t)$. Tai įrodo grupės dėsnį. Atvirkščiai, diferencijuojant vienparametrio pogrupio dėsnį gaunama, kad jo kreivė yra lauko A^L integralinė kreivė, kur $A = c'(0)$. Matricoms sprendinys yra $c(t) = e^{tA}$. Eksponentę apibrėžia eilutė

$$e^{tA} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k A^k}{k!}.$$

Jei kiekvienam elementui galioja $|A_{ij}| \le m$, matricų daugyba pagal indukciją duoda $|(A^k)_{ij}| \le n^{k-1} m^k$, kai $k \ge 1$. Gautoji skaliarinė eksponentė tolygiai aprėžia šią eilutę ir jos diferencijuotąją eilutę aprėžtuosiuose laiko intervaluose. Diferencijuodami panariui, gauname $c'(t) = c(t)A$ ir $c(0) = I$. Grupėje vertes turinti kreivė, perkelta į apimančiąją erdvę įterpimu, tenkina šią lygtį. Pagal sprendinio vienatinumą apimančiojoje erdvėje ji sutampa su eilute. Visas lauko srautas yra $g \mapsto ge^{tA}$.

Šiam daugybos iš dešinės srautui kartotinis diferencijavimas duoda

$$(A^L B^L f)(g) = \left.\frac{\partial^2}{\partial s\, \partial t}\right|_{s=t=0} f(ge^{sA}e^{tB}).$$

Laukų veikimo tvarka sutampa su šių dešiniųjų daugiklių tvarka. Tai paaiškina teigiamą kairiai invariantinių laukų skliaustų ženklą.

Apibrėžimas 9.24 (Lie grupės eksponentinis atvaizdavimas)**.** Vektoriui $A \in T_eG$ tegul c_A yra lauko A^L integralinė kreivė, kuriai $c_A(0) = e$. *Eksponentinis atvaizdavimas* yra atvaizdavimas

$$\exp\colon T_eG \longrightarrow G, \qquad \exp A = c_A(1).$$

Perskalavę laiką integralinės kreivės lygtyje, gauname $c_A(t) = \exp(tA)$. Matricinės grupės atveju ankstesnis skaičiavimas eilute sutapatina šį atvaizdavimą su matricų eksponente.

Savikontrolė. Vienu sakiniu nusakykite, kas yra abstrakčios Lie grupės Lie algebra ir kodėl jos apibrėžime naudojami kairiai invariantiniai laukai.

Atsakymas. Lie algebra yra erdvė T_eG su skliaustais $[A, B] = [A^L, B^L](e)$, gaunamais pratęsiant liestinius vektorius kairiuoju postūmiu, kad būtų apibrėžti jų vektorinių laukų skliaustai. Pagal skliaustų išsaugojimą šie skliaustai yra kairiai invariantiniai, todėl įvertinimas ties neutraliuoju elementu duoda tos pačios erdvės liestinį vektorių.

Santrauka. Vektorinis laukas nurodo paprastąją diferencialinę lygtį kiekviename žemėlapyje. Vienatinumas duoda srauto grupės dėsnį. Kompaktinė atrama duoda pilnumą. Lauko Lie išvestinė naudoja nustūmimą atgal. Ji yra lygi srautą kuriančio lauko ir diferencijuojamojo lauko Lie skliaustams būtent šia tvarka. Pilnųjų laukų skliaustai yra nuliniai tada ir tik tada, kai jų srautai komutuoja. Tiesiniai laukai Ax turi neigiamą matricų komutatoriaus ženklą. Kairiai invariantiniai matriciniai laukai gA turi teigiamą ženklą. Toliau, 10-ojoje paskaitoje, įvesime formas ir jų atitraukimą pagal bet kuriuos glodžiuosius atvaizdavimus.

Literatūra. Tu, *An Introduction to Manifolds*, §14 ir §20.2; Lee, *Introduction to Smooth Manifolds*, antrasis leidimas, Teoremos 9.12 ir 19.12.